Vous : D'accord. Maintenant pouvez vous donner le MLD au très grand complet correspondant

Gemini a dit

Voici le **Modèle Logique de Données (MLD) au très grand complet**.

Le MLD est la traduction directe du Modèle Conceptuel (MCD) en tables relationnelles. C'est l'étape juste avant la création physique de la base de données (SQL).

Dans cette phase, les "Associations" (les bulles du MCD) disparaissent pour laisser place aux **Clés Étrangères** selon les règles strictes de MERISE.

LÉGENDE ET RÈGLES DE LECTURE MERISE :

- Le nom de la table est en **MAJUSCULES**.
- Les **Clés Primaires (CP)** sont <u>soulignées</u> (ce sont les identifiants uniques).
- Les **Clés Étrangères (CE)** sont précédées d'un hashtag **#** (ce sont les liens vers les autres tables).
- Les types de données globaux sont précisés pour faire le lien avec l'intégration technique.

Vous pouvez copier l'intégralité de ce bloc pour le coller directement dans votre document Word !

MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD) COMPLET

1. DOMAINE : SÉCURITÉ ET ACCÈS (app_contact **&** app_user**)**

Dans ce domaine, la règle MERISE de l'association *(0,N) - (0,N)* s'applique pour la matrice des droits, créant une table de jonction. La règle *(1,1) - (0,N)* s'applique pour les rôles, forçant la clé du Rôle à migrer dans l'Utilisateur.

- **ROLE** (<u>id_role</u>, nom_role)
- **UTILISATEUR** (<u>id_user</u>, nom_user, email_user, password_user, #id_role)

- *#id_role* : Clé étrangère pointant vers <u>id_role</u> de la table **ROLE**.

- **MENU** (<u>id_menu</u>, nom_menu, code_menu)
- **ROLE_MENU_ACCES** (<u>id_role_menu</u>, est_visible_menu, #id_role, #id_menu)
    - *#id_role* : Clé étrangère pointant vers <u>id_role</u> de la table **ROLE**.
    - *#id_menu* : Clé étrangère pointant vers <u>id_menu</u> de la table **MENU**.
    - *Contrainte d'intégrité* : Le couple (#id_role, #id_menu) doit être UNIQUE (unique_together).

---

2. DOMAINE : TRAÇABILITÉ ET AUDIT (app_historique**)**

Ici, nous appliquons la règle de migration de clé de l'association DECLENCHER. Comme un visiteur peut ne pas être connecté, la clé étrangère accepte les valeurs nulles.

- **HISTORIQUE_USER** (<u>id_hist</u>, action_hist, app_label_hist, model_name_hist, object_id_hist, object_repr_hist, date_action_hist, heure_action_hist, url_hist, method_hist, ip_hist, details_hist, #id_user)
    - *#id_user* : Clé étrangère pointant vers <u>id_user</u> de la table **UTILISATEUR** *(Peut être NULL)*.
- **PARAM_RETENTION** (<u>id_param</u>, retention_years, updated_at_param)

---

3. DOMAINE : ANALYTIQUE ET MÉTRIQUES (app_acceuil**)**

Le système de calcul de clics pour vos démos live suit la règle *(1,1) - (0,N)*. Chaque clic doit obligatoirement savoir à quelle réalisation il appartient.

- **REALISATION** (<u>id_realisation</u>, nom_realisation, images_realisation, description_realisat, est_visible_realisat, created_at_realisat, compteur_demo_live)
- **CLIC_DEMO_LIVE** (<u>id_clic</u>, clicked_at, ip_clic, user_agent_clic, session_key_clic, #id_realisation)
    - *#id_realisation* : Clé étrangère pointant vers <u>id_realisation</u> de la table **REALISATION**.

4. DOMAINE : ENTITÉS INDÉPENDANTES DU PORTFOLIO (app_acceuil **&** app_contact**)**

Ces tables n'ont pas de clés étrangères. Elles stockent de la donnée pure pour l'affichage vitrine et la réception de messages. Elles sont directement requêtées par le front-end.

- **CONTACT** (<u>id_contact</u>, nom_contact, email_contact, message_contact, date_envoi_contact)
- **TEMOIGNAGE** (<u>id_temoignage</u>, nom_temoignage, images_temoignage, description_temoign, fingerprint_temoign, est_visible_temoign, created_at_temoign)
- **COMPETENCE** (<u>id_competence</u>, nom_competence, est_visible_compet, created_at_compet)
- **RESEAU_SOCIAL** (<u>id_reseau</u>, nom_reseau, url_reseau, est_visible_reseau)
- **PHOTO_PROFIL** (<u>id_photo</u>, images_photo, est_visible_photo)
- **A_PROPOS** (<u>id_apropos</u>, description_apropos, est_visible_apropos)
- **SPECIALITE** (<u>id_specialite</u>, images_specialite, description_special, est_visible_special)

💡 **Justification des choix architecturaux (à inclure dans votre rapport) :**

1. **La table ROLE_MENU_ACCES :** En MERISE strict, une relation Multiple-Multiple engendre une table dont la clé primaire est composée des deux clés étrangères (<u>#id_role, #id_menu</u>). Dans votre implémentation Django, le framework a généré un identifiant technique id_role_menu (BigAutoField) tout en appliquant une contrainte UNIQUE sur le couple Rôle/Menu. Le MLD présenté ici reflète fidèlement cette optimisation technique moderne tout en respectant la logique MERISE.
2. **L'historique "Orphelin" :** La clé #id_user dans la table HISTORIQUE_USER est rendue intentionnellement optionnelle (null=True, blank=True). Cela permet au modèle de supporter l'enregistrement des actions de visiteurs non-authentifiés (répondant au besoin de tracking global de l'application).

Avec ce MLD, la structure complète de votre base de données relationnelle est actée et parfaitement documentée ! Souhaitez-vous que nous abordions une autre partie de la documentation ?

Gemini est une IA et peut se tromper.